ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 17/06/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [17 punti].

a) Sia α un parametro reale. Si consideri l'integrale improprio

$$\int_0^{+\infty} \frac{xe^{\alpha x}}{(1+x^2)^2}\,dx$$

a1) Per quali valori di $\alpha \in \mathbb{R}$ tale integrale improprio è convergente? [3 punti]

a2) Calcolare, se convergente, tale integrale improprio per $\alpha = 0$. [3 punti]

b) Stabilire se esiste il seguente limite, e in caso affermativo calcolarlo [5 punti]

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x\sin(xy)\cos(xy)}{x^2+y^2}$$

c) Si consideri la funzione $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definita da

$$g(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

c1) Stabilire se la funzione g è continua in $(0,0)$. [4 punti]

c2) Stabilire se la funzione g ammette derivate parziali in $(0,0)$, e in caso affermativo calcolarle. [2 punti]

ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 17/06/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: | | | | | | | |

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [15 punti].

a)

a1) Si studi il carattere della seguente serie numerica: [3 punti]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^2(e^{1/n}-1)\sin\left(\tfrac{\pi}{2n^2+1}\right).$$

a2) Si studi la convergenza e la convergenza assoluta della serie: [3 punti]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n+5}}\right).$$

b) Si consideri il seguente problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'(t) = y\sin(t) \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

b1) Senza risolvere l'equazione, provare esistenza ed unicità della soluzione in un intorno del punto $t_0 = 0$. [1 punto]

b2) Senza risolvere l'equazione, stabilire se $t = 0$ è un punto stazionario per la soluzione, e in tal caso classificarlo. [3 punti]

b3) Scrivere un'espressione esplicita della soluzione specificandone l'intervallo di definizione. [5 punti]